Лабораторная работа №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Акунаева Антонина Эрдниевна

2025-03-07

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Акунаева Антонина Эрдниевна
- студент ФФМиЕН, НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1032240492@rudn.ru
- https://github.com/axelxi

Цели и задачи

Цели и задачи

- Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

1. Ознакомиться с командами проверки и управления атрибутами файлов, учётной записи в Linux.
2. Заполнить таблицы.

Материалы и методы

Материалы и методы

- Linux (дистрибутив Rocky 10.1)
- Oracle VirtualBox

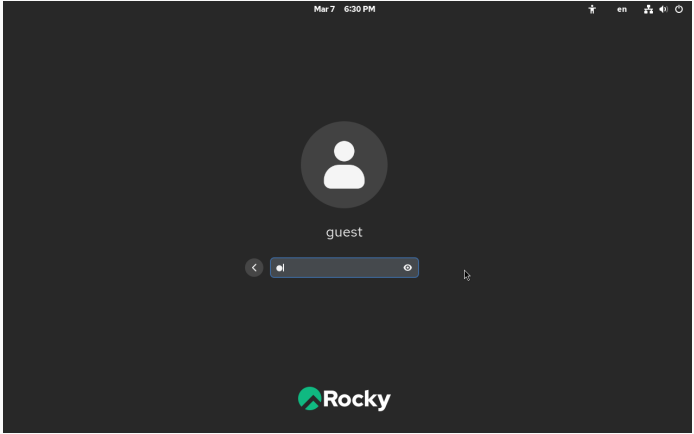
Выполнение лабораторной работы

Создание учётной записи guest

```
useradd guest
passwd guest
```

```
aeakunaeva@aeakunaeva:~$ sudo -i
[sudo] password for aeakunaeva:
root@aeakunaeva:~# useradd guest
root@aeakunaeva:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@aeakunaeva:~#
```

Вход в учётную запись guest



Проверка данных учётной записи guest

```
guest@aeakunaeva:~$ pwd
/home/guest
guest@aeakunaeva:~$ whoami
guest
guest@aeakunaeva:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@aeakunaeva:~$ groups
guest
```

Данные о поддиректориях /home

```
guest@aeakunaeva:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
aeakunaeva:x:1000:1000:aeakunaeva:/home/aeakunaeva:/bin/bash
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@aeakunaeva:~$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 16 aeakunaeva aeakunaeva 4096 Feb 21 21:09 aeakunaeva
drwx------. 14 guest      guest      4096 Mar  7 18:20 guest
```

Данные о поддиректориях /home

```
guest@aeakunaeva:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/aeakunaeva
---------------------- /home/guest
guest@aeakunaeva:~$ sudo lsattr /home

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@aeakunaeva:~$ mkdir dir1
guest@aeakunaeva:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:36 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Templates
```

Управление атрибутами директорий

```
guest@aeakunaeva:~$ lsattr
---------------------- ./Desktop
---------------------- ./Downloads
---------------------- ./Templates
---------------------- ./Public
---------------------- ./Documents
---------------------- ./Music
---------------------- ./Pictures
---------------------- ./Videos
---------------------- ./dir1
guest@aeakunaeva:~$ chmod 000 dir1
guest@aeakunaeva:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Desktop
d---------. 2 guest guest 6 Mar  7 18:36 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Videos
guest@aeakunaeva:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@aeakunaeva:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
```

Таблицы

Таблица 2.1. Установленные права и разрешённые действия

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d (000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d–x—— (100)	—x—— (100)	-	-	-	-	+	-	-	+
dr——– (400)	-r——– (400)	-	-	-	+	-	+	-	-
d-w——- (200)	–w——- (200)	+	+	+	-	-	-	+	-
dr-x——	-r-x——	-	-	-	+	+	+	-	+

Таблица 2.2. Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d-w——-	–w——-
Удаление файла	d-w——-	–w——-
Чтение файла	dr——–	-r——–
Запись в файл	d-w——-	–w——-
Переименовывание файла	d-w——-	–w——-
Создание поддиректории	d-w——-	———-
Удаление поддиректории	d-w——-	——–

Выводы

Выводы

Я получила практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.